

Отчет по лабораторной работе №4

Архитектура компьютеров и операционные системы

Садыков Ильдар Ильфатович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка программного обеспечения.	7
3.2	Создаем репозиторий git.	7
3.3	Синхронизация с Github.	7
3.4	Конфигурация коммитов.	8
3.5	Конфигурация git flow.	9
3.6	Создание первого релиза.	10
3.7	Создание второго релиза.	11
4	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	Создание тестового репозитория	7
3.2	Работа с каталогом и репозиторием	8
3.3	Отредактированный package.json	8
3.4	Коммит с помощью git cz	9
3.5	Работа с gitflow	10
3.6	Релиз версии 1.0.0	10
3.7	Новый релиз, отправка на github	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получение правильной работы с репозиториями git.

2 Задание

Выполнить работы для тестового репозитория. Прееобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка программного обеспечения.

Устанавливаем git-flow, Nodejs, npm.

3.2 Создаем репозиторий git.

Создан репозиторий git-extended на github.(рис. 3.1).

```
iisadykov@iisadykov:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  gitflow  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
iisadykov@iisadykov:~$ gh repo create --public git-extended
✓ Created repository SadykovII/git-extended on github.com
https://github.com/SadykovII/git-extended
iisadykov@iisadykov:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  gitflow  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
iisadykov@iisadykov:~$ cd git-extended
bash: cd: git-extended: No such file or directory
iisadykov@iisadykov:~$ git clone --recursive git@github.com:SadykovII/git-extended.git
Cloning into 'git-extended'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
iisadykov@iisadykov:~$ ls
Desktop  Downloads  gitflow  Pictures  Templates  work
Documents  git-extended  Music  Public  Videos
```

Рисунок 3.1: Создание тестового репозитория

3.3 Синхронизация с Github.

Первый коммит и отправка на сервер.(рис. 3.2).

```

iisadykov@iisadykov:~$ cd git-extended/
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ touch README.md
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ cd
iisadykov@iisadykov:~$ git commit -m "first commit"
fatal: not a git repository (or any parent up to mount point /)
Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set).
iisadykov@iisadykov:~$ git add .
fatal: not a git repository (or any parent up to mount point /)
Stopping at filesystem boundary (GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM not set).
iisadykov@iisadykov:~$ cd git-extended/
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git add .
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[main (root-commit) 39dbc15] first commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git remote add origin git@github.com:SadykovII/git-extended.git
error: remote origin already exists.
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git push -u origin master
error: src refspec master does not match any
error: failed to push some refs to 'github.com:SadykovII/git-extended.git'
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git push
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 219 bytes | 219.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:SadykovII/git-extended.git
* [new branch]      main -> main
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ ls

```

Рисунок 3.2: Работа с каталогом и репозиторием

3.4 Конфигурация коммитов.

Инициализируем пакет Node.js. Редактируем файл package.json(рис. 3.3).

```

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:SadykovII/git-extended.git",
  "author": "Ildar Sadykov sad.ildar0406@gmail.com",
  "license": "CC-BY--4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}

```

Рисунок 3.3: Отредактированный package.json


```

iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ nano package.json
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git add .
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: docs: Documentation only changes
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (11) add package
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main 1f29a1b] docs: add package
 1 file changed, 13 insertions(+)
  create mode 100644 package.json
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 2 threads I
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 515 bytes | 515.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:SadykovII/git-extended.git
 39dbc15..1f29a1b main -> main

```

Рисунок 3.4: Коммит с помощью git cz

3.5 Конфигурация git flow.

Инициализация git-flow. Установлен префикс v для ярлыков. Создан журнал изменений CHANGELOG. Отправка релиза на github.(рис. 3.5).

```

iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/iisadykov/git-extended/.git/hooks]
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/SadykovII/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:SadykovII/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop

```

Рисунок 3.5: Работа с gitflow

3.6 Создание первого релиза.

Создание релиза версии 1.0.0 (рис. 3.6).

```

iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git commit -am "chore(site): add changelog"
[release/1.0.0 3e4509b] chore(site): add changelog
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Already on 'main'

```

Рисунок 3.6: Релиз версии 1.0.0

3.7 Создание второго релиза.

Создан второй релиз версии 1.2.3 в ветке develop. Изменения в CHANGELOG(рис. 3.7).

```
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git flow release start v1.2.3
Switched to a new branch 'release/v1.2.3'

Summary of actions:
- A new branch 'release/v1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/v1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish 'v1.2.3'

iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ nano package.json
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ standard-changelog
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git add .
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ git commit -am "chore(site): update changelog"
[release/v1.2.3 1444493] chore(site): update changelog
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ ls
CHANGELOG.md package.json README.md
iisadykov@iisadykov:~/git-extended$ cat CHANGELOG.md
## [1.2.3](github.com/SadykovII/git-extended/compare/v1.0.0...v1.2.3) (2026-03-01)
```

Рисунок 3.7: Новый релиз, отправка на github

4 Выводы

В ходе работы получены навыки работы с репозиториями git, освоены рабочий процес gitflow.